

Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет

Физический факультет



Группа P3216

К работе допущен _____

Студент Ровкова Анастасия.

Работа выполнена _____

Григорьев Даниил, Серенко Егор

Преподаватель Рудель А. Е

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.03

Изучение центрального соударения двух тел. Проверка
второго закона Ньютона

1. Цель работы.

1. Исследование упругого и неупругого центрального соударения тел на примере тележек, движущихся с малым трением.
2. Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерение скоростей тележек до и после соударения.
2. Измерение скорости тележки при ее разгоне под действием постоянной силы.
3. Исследование потерь импульса и механической энергии при упругом и неупругом соударении двух тележек.

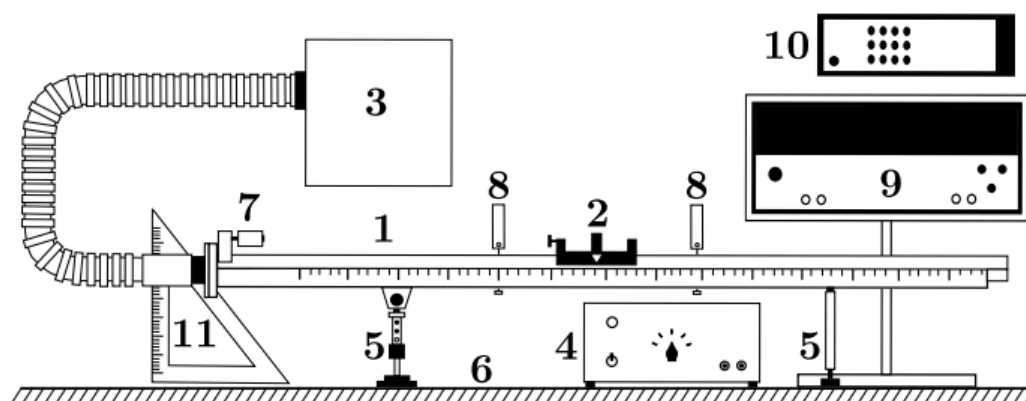
4. Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки. Проверка второго закона Ньютона.

3. Измерительные приборы.

таблица 1. Измерительные приборы

Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Линейка на рельсе	1.3 м	1 см/дел	-	0.5 см
ПКЦ-3 в режиме измерения скорости	9.99 м/с	0.01 м/с	-	0.01 м/с
Лабораторные весы	250 г	1 г	-	1 г

4. Схема установки.



1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Сталкивающиеся тележки
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
- 10.. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3

5. Рабочие формулы и исходные данные

$$p_{10x} = m_1 v_{10x}, p_{1x} = m_1 v_{1x}, p_{2x} = m_2 v_{2x} - \text{импульсы тел;}$$

$\delta_p = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1$ – формула относительного изменения импульса системы при соударении;

$\delta_W = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1$ – формула относительного изменения кинетической энергии при соударении;

$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N}$; $\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N}$ – средние значения относительных изменений импульса и энергии;

$\Delta \overline{\delta_p} = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \overline{\delta_p})^2}{N(N-1)}}$ – доверительный интервал для δ_p , $t_{\alpha_{\text{дов}}, N}$ – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$, количества измерений N и i – номер опыта;

$\Delta \overline{\delta_W} = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \overline{\delta_W})^2}{N(N-1)}}$ – доверительный интервал для δ_W ;

$p_{10} = m_1 v_{10}$ – импульс системы до соударения;

$p = (m_1 + m_2)v$ – импульс системы после соударения;

$\delta_p = \frac{p_1}{p_{10}} - 1$ – относительное изменение импульса;

$\delta_W^{(\text{э})} = \frac{(m_1 + m_2)v_2^2}{m_1 v_{10}^2} - 1$ – экспериментальное значение относительного изменения механической энергии, вычисляемое по формуле;

$\delta_W^{(\text{т})} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}$ – теоретическое значение относительного изменения механической энергии, вычисляемое по формуле;

$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)}$;

$T = m(g - a)$ – ускорение тележки и сила натяжения нити.

Таблица 1.1 измерение скоростей тележек при абсолютно упругом соударении без утяжелителей.

№ опыта	m1, г	m2, г	v10x, м/с	v1x, м/с	v2x, м/с
1	50	49	0,55	0	0,5
2			0,56	0	0,5
3			0,57	0	0,52
4			0,55	0	0,51
5			0,57	0	0,5

Таблица 1.2 измерение скоростей тележек при абсолютно упругом соударении с утяжелителем

№ опыта	m1, г	m2, г	v10x, м/с	v1x, м/с	v2x, м/с
1	50	100	0,5	0	0,18
2			0,49	0	0,18
3			0,48	0	0,17
4			0,51	0	0,19
5			0,5	0	0,18

Таблица 2.1 измерение скоростей тележек при абсолютно неупругом соударении с утяжелителем

№ опыта	m1, г	m2, г	v10, м/с	v, м/с
1	53	52	0,5	0,2
2			0,49	0,21
3			0,49	0,21
4			0,5	0,21
5			0,49	0,2

Таблица 2.2 измерение скоростей тележек при абсолютно неупругом соударении с утяжелителем

№ опыта	m1, г	m2, г	v10, м/с	v, м/с
1	53	102	0,54	0,06
2			0,5	0,09
3			0,48	0,07
4			0,51	0,08
5			0,5	0,08

Таблица 3.1 измерение скорости тележки под воздействием подвеса без утяжелителя $M = 48$ г

№ опыта	Состав гирьки	m, г	v1, м/с	v2, м/с
1	подвеска	2	0,27	0,67
2	подвеска + одна шайба	3	0,33	0,81
3	подвеска + две шайбы	4	0,39	0,94
4	подвеска + три шайбы	5	0,43	1,04
5	подвеска + четыре шайбы	6	0,47	1,14
6	подвеска + пять шайб	7	0,51	1,23
7	подвеска + шесть шайб	8	0,75	1,19

Таблица 3.2 измерение скорости тележки под воздействием подвеса без утяжелителя $M = 98$ г

№ опыта	Состав гирьки	m, г	v1, м/с	v2, м/с
1	подвеска	2	0,06	0,17
2	подвеска + одна шайба	3	0,16	0,36
3	подвеска + две шайбы	4	0,2	0,47
4	подвеска + три шайбы	5	0,24	0,57
5	подвеска + четыре шайбы	6	0,28	0,66
6	подвеска + пять шайб	7	0,31	0,74
7	подвеска + шесть шайб	8	0,34	0,8

6. Расчет косвенных результатов.

Таблица 4.1. Измерение импульса и потери энергии в 1 опыте.

№	p10x,	p1x,	p2x,	δp	δW
---	-------	------	------	------------	------------

опыта	мН*с	мН*с	мН*с		
1	27,5	0	24,5	-0,11	-0,19
2	28	0	24,5	-0,13	-0,22
3	28,5	0	25,48	-0,11	-0,18
4	27,5	0	24,99	-0,09	-0,16
5	28,5	0	24,5	-0,14	-0,25

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 50 * 0,55 = 27,5 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{1x} = m_1 v_{1x} = 50 * 0 = 0 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{2x} = m_2 v_{2x} = 0,5 * 49 = 24,5 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1 = \frac{(27,5 + 0)}{24,5} - 1 = -0,11$$

$$\delta_W = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1 = \frac{50*0^2 + 49*0,5^2}{50*0,5^2} - 1 = -0,19$$

Средние значения $\overline{\delta_p}$ и $\overline{\delta_W}$:

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{-0,11 - 0,13 - 0,11 - 0,09 - 0,14}{5} = -0,116$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = \frac{-0,19 - 0,22 - 0,18 - 0,16 - 0,25}{5} = -0,2$$

Таблица 4.2. Измерение импульса и потери энергии в 2 опыте.

№ опыта	p10x, мН*с	p1x, мН*с	p2x, мН*с	δp	δW
1	25	0	18	-0,28	-0,74
2	24,5	0	18	-0,27	-0,73
3	24	0	17	-0,29	-0,75
4	25,5	0	19	-0,25	-0,72
5	25	0	18	-0,28	-0,74

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 50 * 0,5 = 25 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{1x} = m_1 v_{1x} = 50 * 0 = 0 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{2x} = m_2 v_{2x} = 0,18 * 100 = 18 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1 = \frac{(0 + 18)}{25} - 1 = -0,28$$

$$\delta_W = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1 = \frac{50*0^2 + 100*0,18^2}{50*0,5^2} - 1 = -0,74$$

Средние значения $\overline{\delta_p}$ и $\overline{\delta_W}$:

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{-0,28 - 0,27 - 0,29 - 0,25 - 0,28}{5} = -0,274$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = \frac{-0,19 - 0,22 - 0,18 - 0,16 - 0,25}{5} = -0,2$$

Таблица 5.1. Измерение импульса и потери энергии в 3 опыте.

№ опыта	p10, мН*с	p, мН*с	δp	δW (э)	δW (Т)
1	26,5	21	-0,21	-0,68	-0,495
2	25,97	22,05	-0,15	-0,64	
3	25,97	22,05	-0,15	-0,64	
4	26,5	22,05	-0,17	-0,65	
5	25,97	21	-0,19	-0,67	

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 53 * 0,5 = 26,5 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p = v(m_1 + m_2) = 0,02 * (53 + 102) = 21 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{p}{p_{10x}} - 1 = \frac{21}{26,5} - 1 = -0,21$$

$$\delta_W^{(э)} = \frac{(m_1 + m_2)v^2}{m_1 v_{10}^2} - 1 = \frac{(53 + 52)*0,02^2}{53*0,5^2} - 1 = -0,96$$

$$\delta_W^{(Т)} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} = -\frac{52}{53 + 52} = -0,495$$

Средние значения $\overline{\delta_p}$ и $\overline{\delta_W}$:

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{-0,21 - 0,15 - 0,15 - 0,17 - 0,19}{5} = -0,174$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = \frac{-0,68 - 0,64 - 0,64 - 0,65 - 0,67}{5} = -0,656$$

Таблица 5.2. Измерение импульса и потери энергии в 4 опыте.

№ опыта	p10, мН*с	p, мН*с	δp	δW	δW
1	28,62	9,3	-0,68	-0,96	-0,658
2	26,5	13,95	-0,47	-0,91	
3	25,44	10,85	-0,57	-0,94	
4	27,03	12,4	-0,54	-0,93	
5	26,5	12,4	-0,53	-0,93	

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 53 * 0,54 = 28,62 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p = v(m_1 + m_2) = 0,06 * (53 + 102) = 9,3 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{p}{p_{10x}} - 1 = \frac{9,3}{28,62} - 1 = -0,68$$

$$\delta_W^{(\text{Э})} = \frac{(m_1 + m_2)v^2}{m_1 v_{10}^2} - 1 = \frac{(53+102)*0,06^2}{53*0,54^2} - 1 = -0,96$$

$$\delta_W^{(T)} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} = -\frac{102}{53+102} = -0,658$$

Средние значения $\overline{\delta_p}$ и $\overline{\delta_W}$:

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{-0,6 - 0,47 - 0,57 - 0,54 - 0,53}{5} = -0,558$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = \frac{-0,96 - 0,91 - 0,94 - 0,93 - 0,93}{5} = -0,938$$

Таблица 6.1. Измерение скорости тележки под воздействием подвеса без утяжелителя М = 48 г .

№ опыта	м, г	а, м/с ²	Т, мН
1	2	0,29	19,06
2	3	0,42	28,2
3	4	0,56	37,04
4	5	0,69	45,65
5	6	0,83	53,94
6	7	0,96	62,02

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)} = \frac{0,67^2 - 0,27^2}{2(0,8 - 0,15)} = 0,29 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$T = m(g - a) = 2 * (9,81 - 0,29) = 19,06 \text{ мН}$$

Через МНК найдем $F_{\text{тр}}$

$$\overline{a} = \frac{0,29 + 0,42 + 0,56 + 0,69 + 0,83 + 0,96}{6} = 0,63 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\overline{T} = \frac{19,06 + 28,2 + 37,04 + 45,65 + 53,94 + 62,02}{6} = 41 \text{ мН}$$

$$M_1 = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i - \overline{a})(T_i - \overline{T})}{\sum_{i=1}^N (a_i - \overline{a})^2} = 64,5 \text{ г}$$

$$F_{\text{тр}} = \overline{T} - M_1 * \overline{a} = 0,35 \text{ мН}$$

Таблица 6.2. Измерение скорости тележки под воздействием подвеса без утяжелителя $M = 98$ г.

№ опыта	m, г	a, м/с ²	T, мН
1	2	0,02	19,6
2	3	0,08	29,22
3	4	0,14	38,72
4	5	0,21	48,05
5	6	0,27	57,3
6	7	0,35	66,29
7	8	0,4	75,36

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)} = \frac{0,06^2 - 0,17^2}{2(0,8 - 0,15)} = 0,02 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$T = m(g - a) = 2 * (9,81 - 0,02) = 19,6 \text{ мН}$$

Через МНК найдем T среднее

$$\bar{a} = \frac{0,02 + 0,08 + 0,14 + 0,21 + 0,27 + 0,35 + 0,4}{7} = 0,21 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\bar{T} = \frac{19,6 + 29,22 + 38,72 + 48,05 + 57,3 + 66,29 + 75,36}{7} = 47,79 \text{ мН}$$

$$M_2 = \frac{\sum(a_i - \bar{a})(T_i - \bar{T})}{\sum(a_i - \bar{a})^2} = 143,38 \text{ г}$$

$$F_{\text{тр}} = \bar{T} - M_1 * \bar{a} = 17,6 \text{ мН}$$

Погрешности

7. Расчет погрешностей

коэфф студента $t_{\alpha, N} = 2,78$

Для таблица 4.1

$$\Delta \bar{\delta}_p = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i (\delta_{pi} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,0008} = 0,024$$

$$\Delta \bar{\delta}_w = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i (\delta_{wi} - \bar{\delta}_w)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,0003} = 0,044$$

$$\varepsilon_{\bar{\delta}_p} = \frac{\Delta \bar{\delta}_p}{\bar{\delta}_p} * 100\% = \frac{0,024}{0,116} * 100\% = 20,69\%$$

$$\varepsilon_{\bar{\delta}_w} = \frac{\Delta \bar{\delta}_w}{\bar{\delta}_w} * 100\% = \frac{0,044}{0,2} * 100\% = 22\%;$$

Для таблицы 4.2

$$\Delta \bar{\delta}_p = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i^N (\delta_{pi} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,00005} = 0,019$$

$$\Delta \bar{\delta}_W = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i^N (\delta_{wi} - \bar{\delta}_w)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,00003} = 0,014$$

$$\varepsilon_{\bar{\delta}_w} = \frac{\Delta \bar{\delta}_w}{\bar{\delta}_w} * 100\% = \frac{0,014}{0,2} * 100\% = 7\%;$$

$$\varepsilon_{\bar{\delta}_p} = \frac{\Delta \bar{\delta}_p}{\bar{\delta}_p} * 100\% = \frac{0,019}{0,274} * 100\% = 6,9\%;$$

Для таблицы 5.1

$$\Delta \bar{\delta}_p = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i^N (\delta_{pi} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,058} = 0,67$$

$$\Delta \bar{\delta}_W(\mathcal{E}) = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i^N (\delta_{wi} - \bar{\delta}_w)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,00007} = 0,023$$

$$\varepsilon_{\bar{\delta}_p} = \frac{\Delta \bar{\delta}_p}{\bar{\delta}_p} * 100\% = \frac{0,067}{0,174} * 100\% = 38,5\%;$$

$$\varepsilon_{\bar{\delta}_w} = \frac{\Delta \bar{\delta}_w}{\bar{\delta}_w} * 100\% = \frac{0,023}{0,656} * 100\% = 3,5\%;$$

Для таблицы 5.2

$$\Delta \bar{\delta}_p = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i^N (\delta_{pi} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,058} = 0,523$$

$$\Delta \bar{\delta}_W(\mathcal{E}) = t_{\alpha, N} * \sqrt{\frac{\sum_i^N (\delta_{wi} - \bar{\delta}_w)^2}{N(N-1)}} = 2,78 * \sqrt{0,00006} = 0,023$$

$$\varepsilon_{\bar{\delta}_p} = \frac{\Delta \bar{\delta}_p}{\bar{\delta}_p} * 100\% = \frac{0,523}{0,558} * 100\% = 93\%;$$

$$\varepsilon_{\delta_w} = \frac{\overline{\Delta\delta_w}}{\overline{\delta_w}} * 100\% = \frac{0,023}{0,658} * 100\% = 3,5\%;$$

Для таблицы 6.1

$$M1 = \sqrt{\frac{1}{\sum_i^n (a_i - \bar{a})^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N (T_i - (F_{\text{тр}} + M_1 a_i))^2}{N - 2}} = 0,77\Gamma$$

$$\Delta M_1 = t_{\alpha, N} * S_{M1} = 2,78 * 22 = 2,1$$

$$\varepsilon_{M1} = \frac{\Delta M_1}{M_1} * 100\% = \frac{2,1}{64} = 3\%$$

Для Таблица 6.2

$$M2 = \sqrt{\frac{1}{\sum_i^n (a_i - \bar{a})^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N (T_i - (F_{\text{тр}} + M_1 a_i))^2}{N - 2}} = 3 \Gamma$$

$$\Delta M_2 = t_{\alpha, N} * S_{M1} = 2,78 * 3 = 8,3\Gamma$$

$$\varepsilon_{M2} = \frac{\Delta M_2}{M_2} * 100\% = \frac{8,3}{143} = 5\%$$

8. Графики

$$T_{\text{тяж}} = 64,7a$$

$$T_{\text{лег}} = 143,4a + 17,7$$

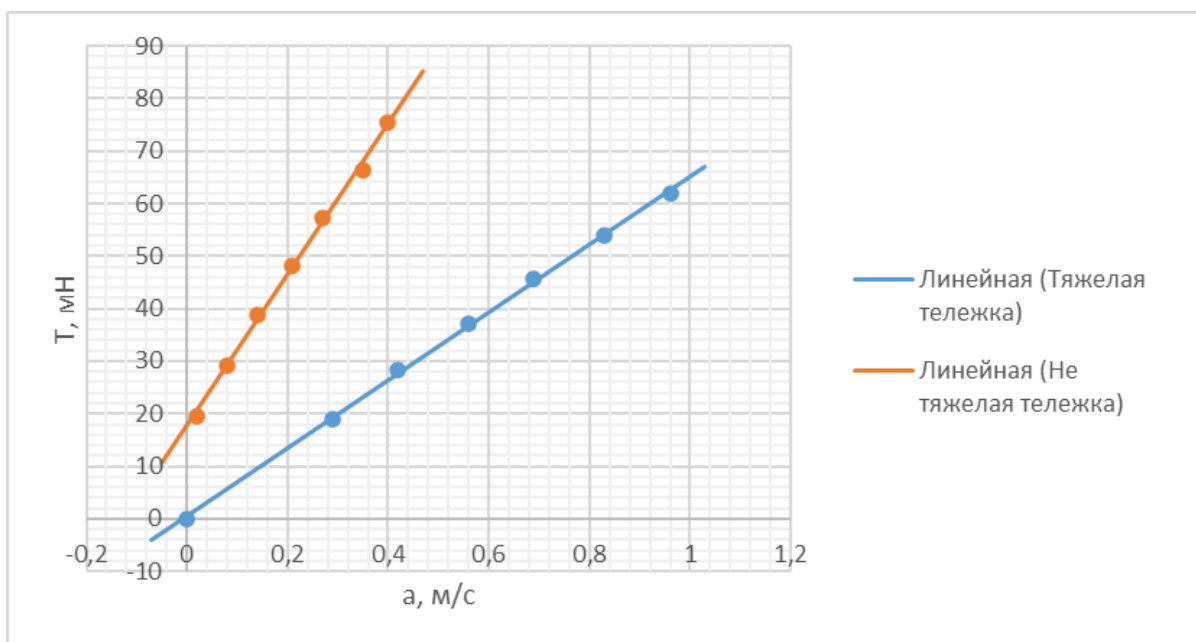


График 1. Линейная зависимость между силой натяжения нити и ускорением для тележки без утяжелителя и с ним

9. Окончательный результаты

Доверительные интервалы для упругого соударения:

$$\overline{\delta_p} = -0,12 \pm 0,02; \varepsilon_{\overline{\delta_p}} = 20,69\%; \alpha = 0,95.$$

$$\overline{\delta_w} = -0,2 \pm 0,04; \varepsilon_{\overline{\delta_w}} = 22\%; \alpha = 0,95.$$

$$\overline{\delta_p} = -0,27 \pm 0,02; \varepsilon_{\overline{\delta_p}} = 6,9\%; \alpha = 0,95.$$

$$\overline{\delta_w} = -0,2 \pm 0,01; \varepsilon_{\overline{\delta_w}} = 7\%; \alpha = 0,95.$$

Доверительные интервалы для неупругого соударения:

$$1) \overline{\delta_p} = -0,17 \pm 0,67; \varepsilon_{\overline{\delta_p}} = 38,5\%; \alpha = 0,95$$

$$\overline{\delta_w} = -0,66 \pm 0,02; \varepsilon_{\overline{\delta_w}} = 3,5\%; \alpha = 0,95.$$

$$2) \overline{\delta_p} = -0,56 \pm 0,52; \varepsilon_{\overline{\delta_p}} = \frac{\Delta \overline{\delta_p}}{\overline{\delta_p}} * 100\% = \frac{0,523}{0,558} * 100\% = 90\%; \alpha = 0,95$$

$$\overline{\delta_w} = -0,66 \pm 0,023; \varepsilon_{\overline{\delta_w}} = \frac{\Delta \overline{\delta_w}}{\overline{\delta_w}} * 100\% = \frac{0,023}{0,658} * 100\% = 3,5\%; \alpha = 0,95.$$

Доверительные интервалы массы:

1) $M_1 = 66,6 \pm 22 \text{ г}; \varepsilon_{M_1} = 3\%; \alpha = 0,95.$

2) $M_2 = 143,38 \pm 3 \text{ г}; \varepsilon_{M_2} = 2\%; \alpha = 0,95.$

Теоретическое значение относительного изменения механической энергии:

1) $\delta_W^{(T)}(3) = -0,495$

2) $\delta_W^{(T)}(4) = -0,658$

10. Вывод

В данной лабораторной работе экспериментально исследовались центральные соударения тел и проверялся второй закон Ньютона.

При упругом соударении закон сохранения импульса выполняется в пределах погрешности. Относительное изменение импульса составило $\overline{\delta}_p = -0,116 \pm 0,024$ без утяжелителя и $\overline{\delta}_p = -0,274 \pm 0,019$ с утяжелителем.

Наблюдались потери кинетической энергии до 20%, обусловленные неидеальностью соударения.

При неупругом соударении зафиксированы значительные потери импульса и энергии. Экспериментальные значения потерь энергии хорошо согласуются с теоретическими предсказаниями.

Проверка второго закона Ньютона подтвердила линейную зависимость между силой и ускорением. Определены массы тележек: $66,6 \pm 22 \text{ г}$ и $143,38 \pm 3 \text{ г}$. Различие в погрешностях (30% и 2%) объясняется влиянием трения.

Работа подтвердила основные законы механики. Расхождения между теорией и экспериментом обусловлены погрешностями измерений и влиянием трения.